

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI

Trường Công nghệ thông tin và Truyền thông

Tài liệu đặc tả yêu cầu phần mềm
(Software Requirement Specification – SRS)

HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHUNG CỬ

Môn: Kỹ thuật phần mềm

Nhóm 30

Lường Văn Huy - 20227124

Nguyễn Đăng Tùng Lâm - 20225644

Ngô Việt Bách - 20225789

Phan Hoàng Hải - 20225715

Hà Nội, ngày 13 tháng 4 năm 2025

Mục lục

Mục lục	1
1 Giới thiệu	3
1.1 Mục đích	3
1.2 Phạm vi	3
1.3 Từ điển thuật ngữ	3
1.4 Tài liệu tham khảo	4
2 Mô tả tổng quan	5
2.1 Các tác nhân	5
2.2 Biểu đồ use case tổng quan	6
2.3 Biểu đồ use case phân rã	7
2.3.1 Phân rã use case “Quản trị người dùng”	7
2.3.2 Phân rã use case “Phân nhóm người dùng”	7
2.3.3 Phân rã use case “Phân quyền sử dụng chức năng”	8
2.4 Quy trình nghiệp vụ	8
2.4.1 Quy trình sử dụng phần mềm	8
2.4.2 Quy trình quản lý nhóm cho người dùng	9
2.4.3 Quy trình quản lý người dùng cho nhóm	10
2.4.4 Quy trình quản lý chức năng cho nhóm	11
3 Đặc tả các chức năng	13
3.1 Đặc tả use case UC001 “Đăng nhập”	13
3.2 Đặc tả use case UC002 “Tạo menu”	14
3.3 Đặc tả use case UC003 “Đăng ký”	14
3.4 Đặc tả use case UC004 “Tìm kiếm người dùng”	15
3.5 Đặc tả use case UC005 “CRUD chức năng”	16
4 Các yêu cầu khác	22
4.1 Chức năng (Functionality)	22
4.2 Tính dễ dùng (Usability)	22

4.3	Các yêu cầu khác	23
-----	------------------------	----

1 Giới thiệu

1.1 Mục đích

Tài liệu SRS này được xây dựng để mô tả chi tiết các yêu cầu phần mềm cho hệ thống quản lý chung cư. Hệ thống được thiết kế nhằm hỗ trợ Ban Quản Trị (BQT) trong việc tổ chức, quản lý các hoạt động vận hành chung cư, bao gồm quản lý các tài khoản cư dân, hộ gia đình, phương tiện, thu phí và thông báo.

Đối tượng đọc tài liệu này bao gồm:

- Các thành viên BQT, người sẽ sử dụng hệ thống.
- Nhà phát triển và đội kỹ thuật, người sẽ xây dựng và triển khai hệ thống.
- Các nhà quản lý dự án và các bên liên quan khác có trách nhiệm kiểm định và bảo trì hệ thống.

1.2 Phạm vi

Hệ thống quản lý chung cư được xây dựng nhằm giải quyết những vấn đề cốt lõi trong việc quản lý hiệu quả một tòa nhà/chung cư lớn, bao gồm:

- **Đăng ký và đăng nhập tài khoản:** Đảm bảo kiểm soát quyền truy cập an toàn, bảo mật.
- **Quản lý cư dân:** Lưu trữ và cập nhật thông tin cá nhân cư dân/hộ gia đình.
- **Quản lý thu phí:** Theo dõi và xử lý các khoản phí dịch vụ, gửi xe, và các khoản thanh toán khác.
- **Quản lý phương tiện:** Cập nhật thông tin xe cộ của cư dân và tính toán các mức phí gửi xe.
- **Thông báo:** Tạo và gửi thông báo cho cư dân qua các kênh khác nhau như SMS, Email.
- **Báo cáo và thống kê chi tiết:** Giúp BQT tổng hợp dữ liệu tài chính và công nợ.

Mục tiêu là cung cấp một hệ thống đồng nhất, hỗ trợ người dùng giảm thiểu khối lượng công việc thủ công, tăng hiệu quả và độ minh bạch trong quản lý.

1.3 Từ điển thuật ngữ

- **BQT (Ban Quản Trị)**
 - Nhóm nhân sự chịu trách nhiệm chính trong việc quản lý và vận hành chung cư.
- **Cư dân**
 - Người sinh sống tại chung cư, được quản lý qua hệ thống.
- **Hộ gia đình**

- Một đơn vị cư trú, có thể bao gồm một hoặc nhiều cư dân sử dụng chung một mã hộ.
- **Use Case**
 - Một trường hợp nghiệp vụ cụ thể được mô tả trong hệ thống phần mềm, ví dụ như "Đăng ký tài khoản", "Tra cứu hộ gia đình".
- **Phí bắt buộc**
 - Các khoản thanh toán cần thiết như phí dịch vụ, phí quản lý, phí gửi xe,... mà mỗi hộ gia đình phải nộp theo định kỳ.
- **OTP (One-Time Password)**
 - Mật khẩu dùng một lần, được sử dụng để xác thực khi đăng ký tài khoản hoặc thực hiện những thao tác yêu cầu bảo mật cao như đổi mật khẩu.
- **Phương tiện**
 - Xe ô tô, xe máy hoặc các loại phương tiện giao thông khác thuộc sở hữu của cư dân.
- **CSDL (Cơ sở dữ liệu)**
 - Hệ thống lưu trữ thông tin của cư dân, tài khoản, hộ gia đình, thu phí, phương tiện,...
- **Kỳ báo cáo**
 - Chu kỳ thời gian để hệ thống thực hiện tổng hợp dữ liệu (tháng/quý/năm).
- **Hệ thống gửi thông báo**
 - Tính năng hỗ trợ BQT gửi các thông tin liên quan đến cư dân, ví dụ: thông báo bảo trì, lịch thu phí, tin tức sự kiện.

1.4 Tài liệu tham khảo

- **Tài liệu nghiệp vụ:**
 - "Hướng dẫn nghiệp vụ quản lý tài chính chung cư" - Bộ Xây Dựng, 2023.
 - Quy chuẩn quốc gia QCVN 04:2021/BXD về nhà chung cư.
- **Tài liệu kỹ thuật:**
 - "Software Requirements Specification Guidelines" – IEEE 830-1998.
 - "PlantUML Use Case Tutorials" – PlantUML Documentation, 2023.

2 Mô tả tổng quan

2.1 Các tác nhân

BQT (Ban Quản Trị)

BQT là những nhân sự chịu trách nhiệm chính trong việc quản lý và vận hành chung cư, sử dụng hệ thống với vai trò quản trị.

Nhiệm vụ chính của Ban Quản Trị:

- Đăng ký và quản lý tài khoản hệ thống.
- Cập nhật, tra cứu thông tin hộ gia đình và cư dân.
- Quản lý thu phí thường xuyên và theo dõi các khoản công nợ.
- Đăng ký và xử lý thông tin phương tiện thuộc sở hữu của cư dân.
- Gửi thông báo đến cư dân và tổng hợp báo cáo tài chính, công tác vận hành.

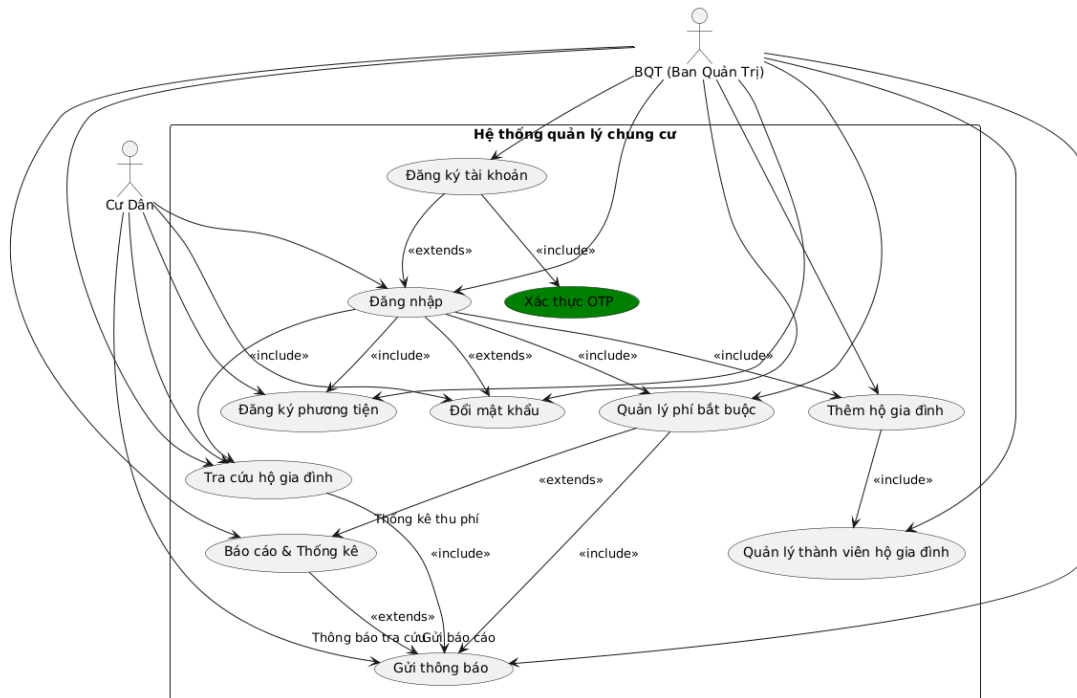
Cư Dân

Cư dân là các cá nhân hoặc hộ gia đình sinh sống và cư trú tại chung cư. Đây là nhóm người dùng thông thường của hệ thống sau khi đã đăng nhập thành công.

Nhiệm vụ chính của cư dân:

- Tra cứu thông tin cá nhân và thông tin hộ gia đình.
- Đăng ký tài khoản cá nhân để truy cập hệ thống.
- Đăng ký và cập nhật thông tin phương tiện sử dụng.
- Thanh toán phí dịch vụ, quản lý, phí gửi xe hoặc các nghĩa vụ tài chính khác với BQT.
- Nhận thông báo từ BQT liên quan đến bảo trì, cung cấp dịch vụ hoặc sự kiện quan trọng.

2.2 Biểu đồ use case tổng quan

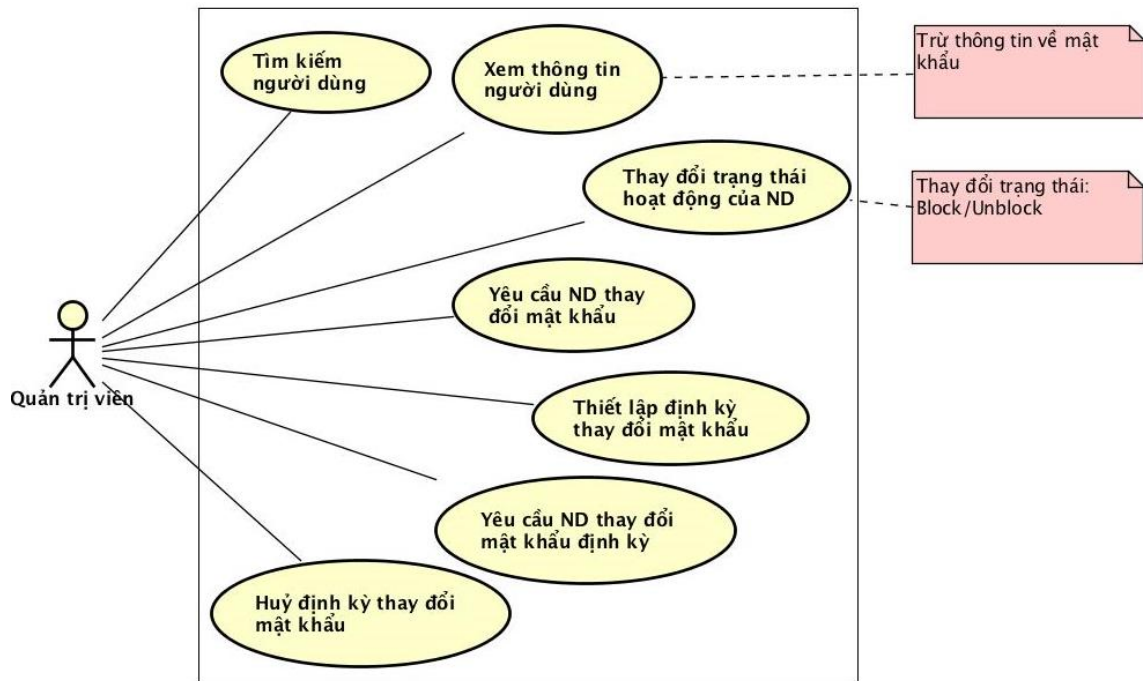


Hệ thống quản lý chung cư được thiết kế để hỗ trợ Ban Quản Trị (BQT) và cư dân trong việc quản lý và vận hành hiệu quả các hoạt động của chung cư. Khi chưa đăng nhập, cư dân có thể đăng ký tài khoản qua quy trình xác thực OTP hoặc yêu cầu đặt lại mật khẩu khi cần thiết. Sau khi đăng nhập thành công, người dùng sẽ có quyền truy cập các chức năng cá nhân như xem và cập nhật thông tin hộ gia đình, đăng ký phương tiện, theo dõi và thanh toán phí dịch vụ, cũng như nhận thông báo từ BQT.

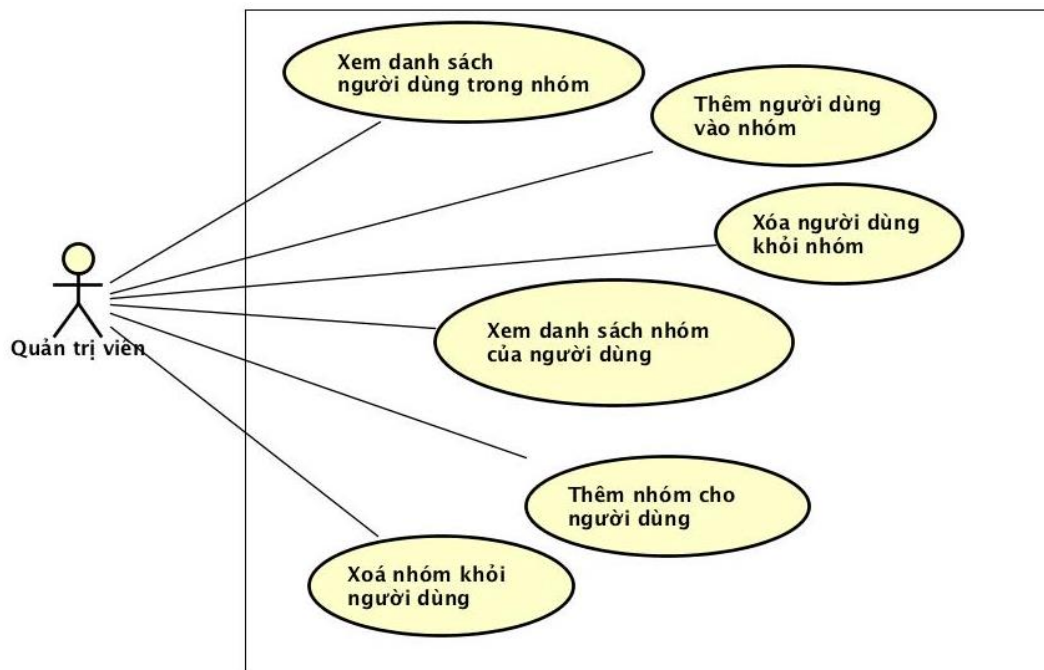
Với vai trò quản trị chính, BQT có thể quản lý dữ liệu cư dân, hộ gia đình, phương tiện và các khoản thu phí bắt buộc thông qua các Use Case phức hợp. Họ cũng có thể gửi thông báo, tạo báo cáo tài chính và theo dõi công nợ định kỳ. Tất cả các tính năng đều tập trung vào việc giảm thiểu công việc thủ công, tăng tính minh bạch và nâng cao hiệu quả vận hành của chung cư.

2.3 Biểu đồ use case phân rã

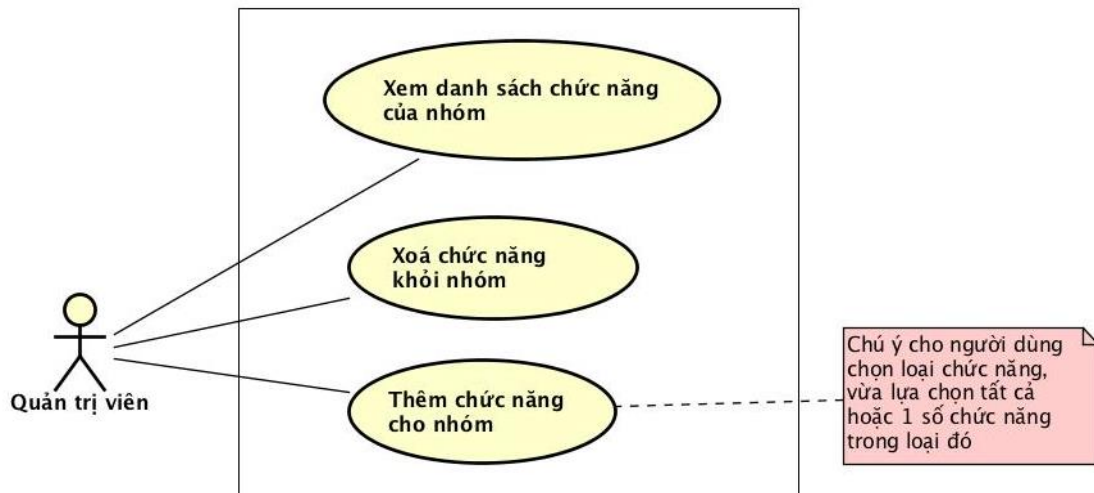
2.3.1 Phân rã use case “Quản trị người dùng”



2.3.2 Phân rã use case “Phân nhóm người dùng”



2.3.3 Phân rã use case “Phân quyền sử dụng chức năng”



2.4 Quy trình nghiệp vụ

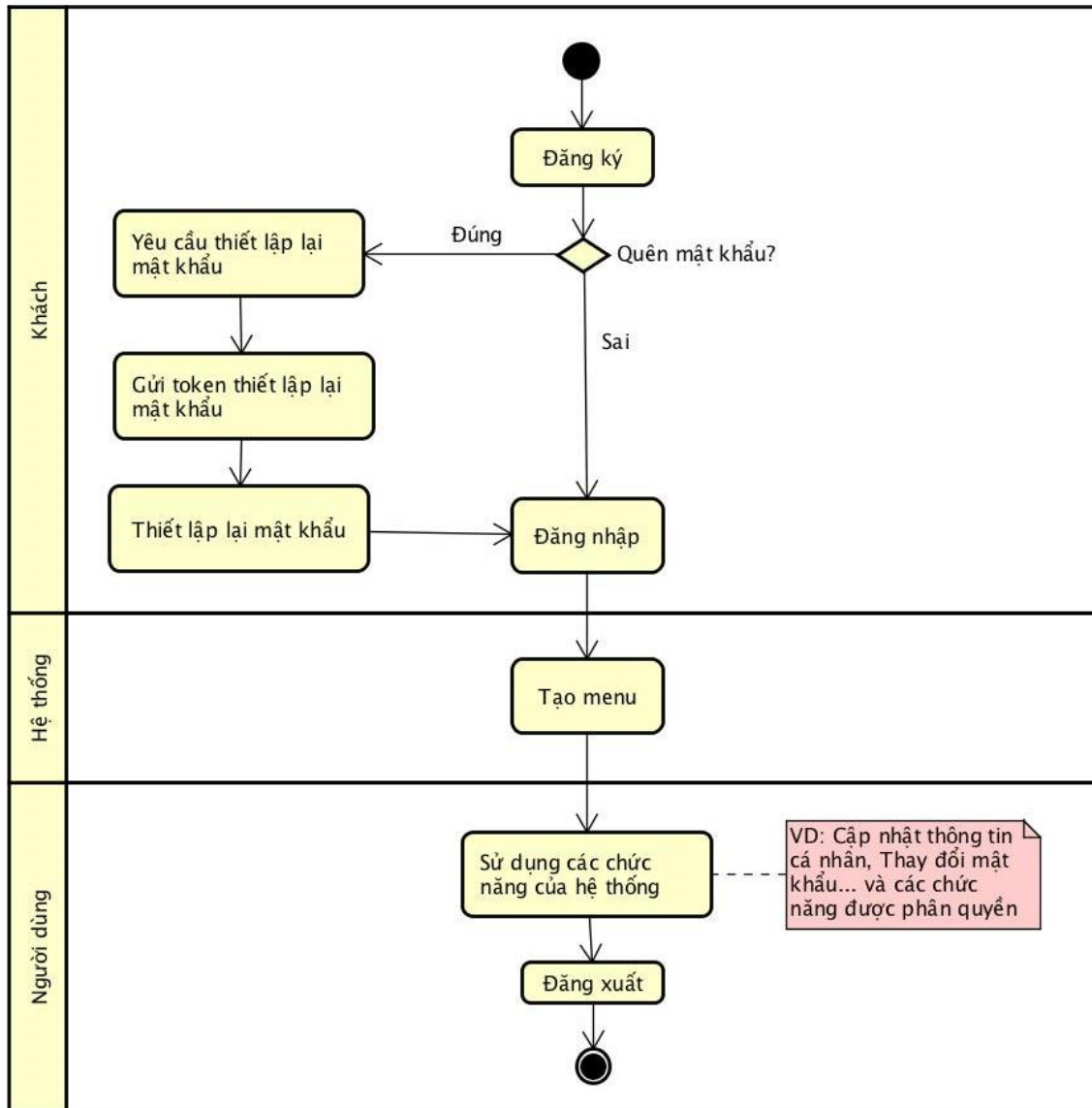
Trong phân hệ này, có 4 quy trình nghiệp vụ chính: Quy trình sử dụng phần mềm của khách và người dùng, Quy trình quản lý người dùng của nhóm, quản lý nhóm cho người dùng và quản lý chức năng của nhóm dành cho Quản trị viên.

Chi tiết về hành động trong các quy trình này được mô hình hoá trong các mục con của từng quy trình.

2.4.1 Quy trình sử dụng phần mềm

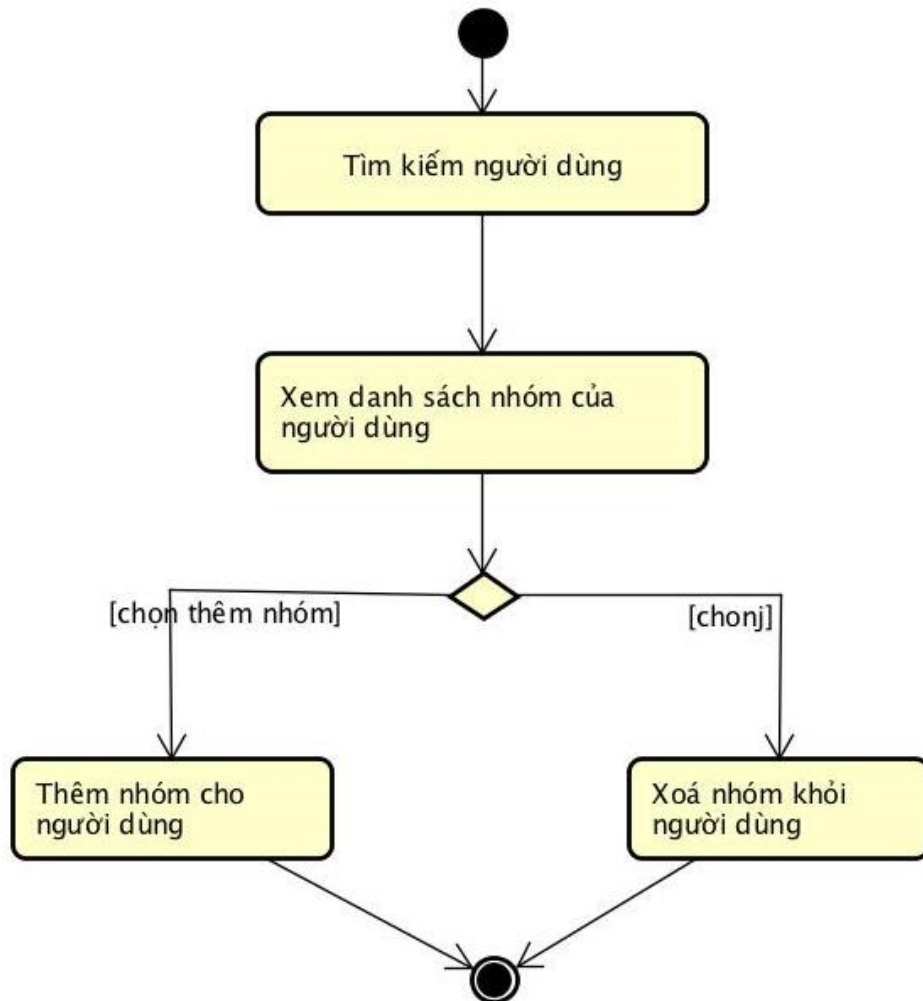
Khách có thể đăng ký để tạo ra tài khoản cho mình. Sau đó có thể đăng nhập để sử dụng các chức năng của phần mềm. Nếu khách quên mật khẩu, khách có thể yêu cầu hệ thống cho phép mình thiết lập lại mật khẩu. Lúc này, hệ thống sẽ gửi token trong liên kết kèm gửi qua email đã đăng ký. Khách có thể vào liên kết đó để thực hiện việc thiết lập lại mật khẩu.

Sau khi đăng nhập thành công vào hệ thống, người dùng có thể sử dụng các chức năng như Xem và cập nhật thông tin cá nhân của mình, Thay đổi mật khẩu, và các chức năng được người quản trị cấp phép cho các nhóm người dùng mà họ tham gia.



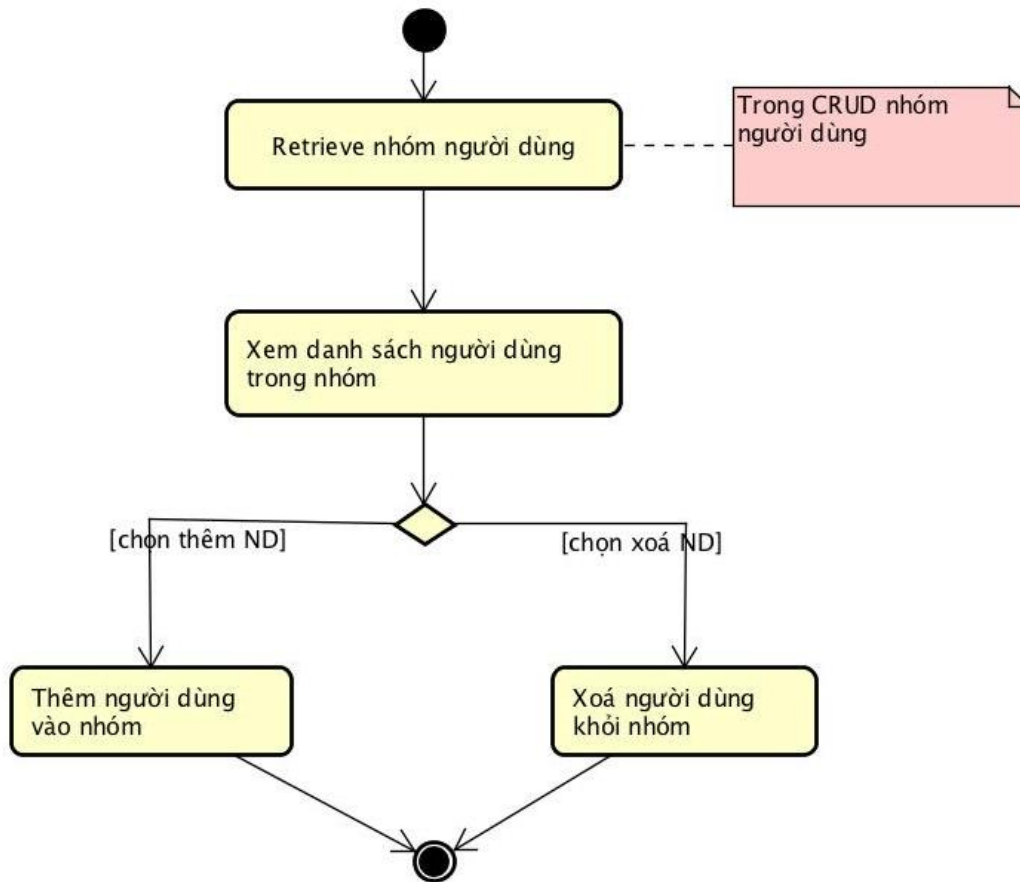
2.4.2 Quy trình quản lý nhóm cho người dùng

Quản trị viên có thể quản lý nhóm cho người dùng theo quy trình như sau. Quản trị viên tìm kiếm người dùng muốn thao tác, lựa chọn người dùng đó và xem danh sách nhóm của người dùng đó. Sau đó, quản trị viên có thể thêm nhóm cho người dùng hoặc xóa nhóm khỏi người dùng đó.



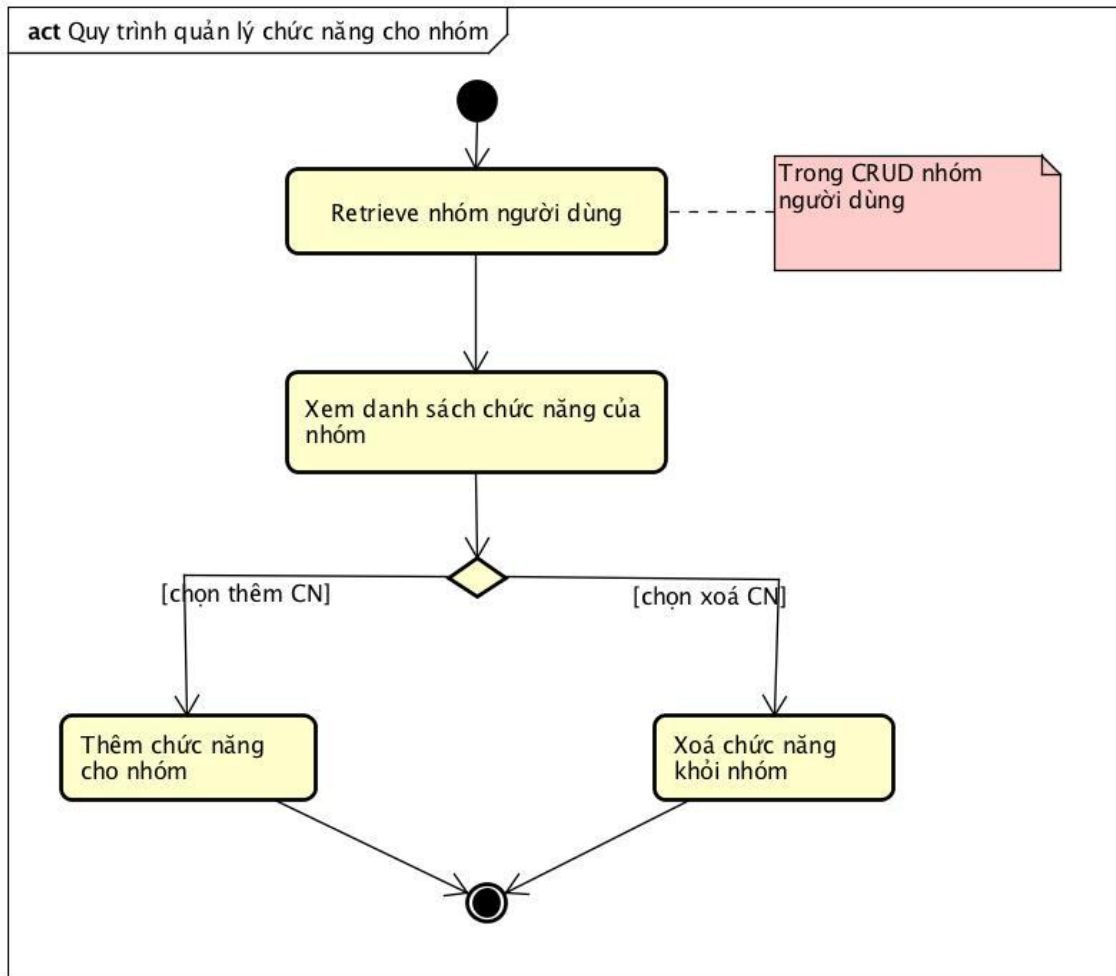
2.4.3 Quy trình quản lý người dùng cho nhóm

Quản trị viên có thể quản lý người dùng cho nhóm theo quy trình như sau. Quản trị viên vào nhóm người dùng muốn thao tác, chọn xem danh sách người dùng của nhóm đó. Sau đó, quản trị viên có thể thêm người dùng vào nhóm đó hoặc xoá người dùng khỏi nhóm đó.



2.4.4 Quy trình quản lý chức năng cho nhóm

Quản trị viên có thể quản lý chức năng cho nhóm theo quy trình như sau. Quản trị viên vào nhóm người dùng muốn thao tác, chọn xem danh sách chức năng của nhóm đó. Sau đó, quản trị viên có thể thêm chức năng vào nhóm đó hoặc xoá chức năng khỏi nhóm đó.



3 Đặc tả các chức năng

Chi tiết về các use case được đưa ra trong phần 2 được đặc tả trong các phần dưới đây.

3.1 Đặc tả use case UC001 “Đăng ký tài khoản”

Mã Use case	UC001	Tên Use case	Đăng ký tài khoản
Tác nhân	Nhân viên Ban quản trị (BQT)		
Tiền điều kiện	Không		
Luồng sự kiện chính (Thành công)	STT	Thực hiện bởi	Hành động
	1.	Nhân viên BQT	Điền thông tin (Họ tên, Email, SĐT)
	2.	Hệ thống	Kiểm tra định dạng email/SĐT
	3.	Hệ thống	Gửi mã xác thực OTP qua email/SMS
	4.	Hệ thống	Lưu OTP tạm thời trong 5 phút
	5.	Nhân viên BQT	Nhập mã OTP và mật khẩu
	6.	Hệ thống	Kiểm tra thời hạn OTP
	7.	Hệ thống	Kích hoạt tài khoản
	8.	Hệ thống	Gửi email/SMS xác nhận kích hoạt
Luồng sự kiện thay thế	STT	Thực hiện bởi	Hành động
	2a.	Hệ thống	Báo lỗi: Không thể gửi OTP (ví dụ: kết nối mạng lỗi)
	3a.	Hệ thống	Báo lỗi: OTP không đúng hoặc hết hạn
Hậu điều kiện	Tài khoản được tạo		

* Dữ liệu đầu vào của thông tin cá nhân gồm các trường dữ liệu sau:

STT	Trường dữ liệu	Mô tả	Bắt buộc?	Điều kiện hợp lệ	Ví dụ
1.	Họ tên	Tên đầy đủ của nhân viên	Có	Không chứa số hoặc ký tự	Nguyễn Văn A

				đặc biệt	
2.	Email	Địa chỉ Email	Có	Địa chỉ email hợp lệ	nvana@gmail.com
3.	SĐT	Số điện thoại	Có	SĐT hợp lệ	0913 123 321
4.	Mật khẩu	Mật khẩu đăng nhập	Có	Ít nhất 8 ký tự, gồm cả chữ cái hoa và thường, ít nhất 1 chữ số và ký tự đặc biệt	ToiLa12#\$
5.	Xác nhận mật khẩu	Xác nhận mật khẩu	Có	Trùng với mật khẩu	ToiLa12#\$

3.2 Đặc tả use case UC002 “Đăng nhập”

Mã Use case	UC002	Tên Use case	Đăng nhập
Tác nhân	Người dùng		
Tiền điều kiện	Có tài khoản		
Luồng sự kiện chính (Thành công)	STT	Thực hiện bởi	Hành động
	1.	Người dùng	Nhập Email/Mã nhân viên và mật khẩu
	2.	Hệ thống	Kiểm tra trạng thái tài khoản (kích hoạt/chưa kích hoạt)
	3.	Hệ thống	Kiểm tra thông tin
	4.	Hệ thống	Đếm số lần đăng nhập thất bại
Luồng sự kiện thay thế	STT	Thực hiện bởi	Hành động
	2a.	Hệ thống	Báo lỗi: Thông tin không đúng (ví dụ: mật khẩu sai)
	2b.	Hệ thống	Khóa tài khoản tạm thời sau 5 lần nhập sai
Hậu điều kiện	Người dùng truy cập được vào hệ thống		

* Dữ liệu đầu vào của thông tin cá nhân gồm các trường dữ liệu sau:

STT	Trường dữ liệu	Mô tả	Bắt buộc?	Điều kiện hợp lệ	Ví dụ
1.	Email/Mã nhân viên	Địa chỉ email hoặc mã nhân viên	Có	Hợp lệ	nvana@gmail.com hoặc NV001
2.	Mật khẩu	Mật khẩu đăng nhập	Có	Hợp lệ	ToiLa12#\$

3.3 Đặc tả use case UC003 “Đổi mật khẩu”

Mã Use case	UC003	Tên Use case	Đổi mật khẩu
-------------	-------	--------------	--------------

Tác nhân	Người dùng		
Tiền điều kiện	Đã đăng nhập		
Lưuồng sự kiện chính (Thành công)	STT	Thực hiện bởi	Hành động
	1.	Người dùng	Chọn “Đổi mật khẩu”
	2.	Hệ thống	Hiển thị form đổi mật khẩu
	3.	Người dùng	Nhập mật khẩu cũ và mật khẩu mới
	4.	Hệ thống	Kiểm tra mật khẩu mới có trùng với 5 mật khẩu gần nhất
	5.	Hệ thống	Xác nhận thay đổi
	6.	Hệ thống	Gửi email thông báo đổi mật khẩu thành công
Lưuồng sự kiện thay thế	STT	Thực hiện bởi	Hành động
	2a.	Hệ thống	Báo lỗi: Mật khẩu cũ không đúng
	2b.	Hệ thống	Báo lỗi: Mật khẩu mới không đủ mạnh
Hậu điều kiện	Mật khẩu được đổi.		

* Dữ liệu đầu vào của thông tin cá nhân gồm các trường dữ liệu sau:

STT	Trường dữ liệu	Mô tả	Bắt buộc?	Điều kiện hợp lệ	Ví dụ
1.	Mật khẩu cũ	Mật khẩu hiện tại	Có	Hợp lệ	ToiLa12#\$
2.	Mật khẩu mới	Mật khẩu mới	Có	Ít nhất 8 ký tự, gồm cả chữ cái hoa và thường, ít nhất 1 chữ số và ký tự đặc biệt	ToiLa12#\$New
3.	Xác nhận mật khẩu mới	Xác nhận mật khẩu mới	Có	Trùng với mật khẩu mới	ToiLa12#\$New

3.4 Đặc tả use case UC-04 “Thêm hộ gia đình”

Mã Use case	UC004	Tên Use case	Thêm hộ gia đình
Tác nhân	Nhân viên BQT		
Tiền điều kiện	Không		

Luồng sự kiện chính (Thành công)	STT	Thực hiện bởi	Hành động
	1.	Nhân viên BQT	Nhập thông tin căn hộ
		Hệ thống	Kiểm tra số nhà đã tồn tại trong CSDL chưa
	2.	Hệ thống	Tự động gán mã hộ
	3.	Hệ thống	Lưu thông tin vào CSDL
	4.	Hệ thống	Gửi thông báo đến chủ hộ qua SMS/Email
Luồng sự kiện thay thế	STT	Thực hiện bởi	Hành động
	1a.	Hệ thống	Báo lỗi: Thông tin không hợp lệ
Hậu điều kiện	Không		

* Dữ liệu đầu vào khi tìm kiếm:

STT	Trường dữ liệu	Mô tả	Bắt buộc?	Điều kiện hợp lệ	Ví dụ
1.	Số nhà	Số nhà của căn hộ	Có	Hợp lệ	101
2.	Diện tích	Diện tích của căn hộ	Có	Số dương	100
3.	Chủ hộ	Tên chủ hộ	Có	Hợp lệ	Nguyễn Văn A

3.5 Đặc tả use case UC-05“Quản lý thành viên hộ gia đình”

Mã Use case	UC005	Tên Use case	Quản lý thành viên hộ gia đình
Tác nhân	Nhân viên BQT		
Tiền điều kiện	Có thông tin hộ gia đình		
Luồng sự kiện chính (Thành công)	STT	Thực hiện bởi	Hành động
	5.	Nhân viên BQT	Chọn hộ gia đình cần cập nhật
	6.	Hệ thống	Hiển thị danh sách thành viên hiện tại
	7.	Nhân viên BQT	Nhập thông tin thành viên mới

	8	Hệ thống	Lưu thông tin vào CSDL	
Luồng sự kiện thay thế	STT	Thực hiện bởi	Hành động	
	6a.	Hệ thống	Báo lỗi: Thông tin không hợp lệ	
Hậu điều kiện	Thông tin thành viên hộ được cập nhật.			

* Dữ liệu đầu vào khi tìm kiếm:

STT	Trường dữ liệu	Mô tả	Bắt buộc?	Điều kiện hợp lệ	Ví dụ
4.	Họ tên	Tên đầy đủ của thành viên	Có	Hợp lệ	Nguyễn Văn B
5.	Vai trò	Vai trò của thành viên	Có	Hợp lệ	Con, Chủ hộ,...
6.	CCCD	Số CCCD	Có	Hợp lệ	0001445543

3.6 Đặc tả use case UC-06 “Tra cứu hộ gia đình”

Mã Use case	UC006	Tên Use case	Tra cứu hộ gia đình
Tác nhân	Nhân viên BQT		
Tiền điều kiện	Có thông tin hộ gia đình		
Luồng sự kiện chính (Thành công)	STT	Thực hiện bởi	Hành động
	8.	Nhân viên BQT	Nhập tiêu chí tìm kiếm
	9.	Hệ thống	Hiển thị thông tin chi tiết của hộ gia đình
Luồng sự kiện thay thế	STT	Thực hiện bởi	Hành động
	6a.	Hệ thống	Báo lỗi: Không tìm thấy thông tin
Hậu điều kiện	Xác minh và trích xuất thông tin hộ gia đình theo yêu cầu.		

* Dữ liệu đầu vào khi tìm kiếm:

STT	Trường dữ liệu	Mô tả	Bắt buộc?	Điều kiện hợp lệ	Ví dụ
7.	Tên chủ hộ	Họ tên chủ hộ	Không	Hợp lệ	Nguyễn Văn A
8.	Số căn hộ	Số căn hộ	Có	Hợp lệ	101

** Dữ liệu đầu ra khi hiển thị kết quả tìm kiếm:

STT	Trường dữ liệu	Mô tả	Định dạng hiển thị	Ví dụ
1.	Họ tên thành viên	Họ tên các thành viên trong gia đình	Họ tên thành viên 1: <tên thành viên 1>	Họ tên thành viên 1: Nguyễn Thị B
2.	Số CCCD	Số CCCD các thành viên trong gia đình	Số CCCD thành viên 1: <CCCD>	Số CCCD thành viên 1: 07005432423
3.	Quan hệ với chủ hộ	Quan hệ với chủ hộ các thành viên trong gia đình	Quan hệ với chủ hộ thành viên 1: <Quan hệ>	Quan hệ với chủ hộ thành viên 1: Con chủ hộ
4.	Số căn hộ	Số căn hộ mà gia đình sinh sống	Số căn hộ: <số>	Số căn hộ: 101

3.7 Đặc tả use case UC-07 “Quản lý phí bắt buộc”

Mã Use case	UC007		Tên Use case	Quản lý phí bắt buộc
Tác nhân	Nhân viên BQT			
Tiền điều kiện	Không			
Luồng sự kiện chính (Thành công)	STT	Thực hiện bởi	Hành động	
	10.	Nhân viên BQT	Chọn danh mục phí	
	11.	Hệ thống	Hiển thị biểu mẫu tương ứng với danh mục	
	12.	Nhân viên BQT	Nhập thông tin chi tiết phí	
	13.	Hệ thống	Tính toán tổng phí tự động	
	14.	Hệ thống	Tự động thêm khoản phí vào hoá đơn tháng của hộ	
Luồng sự kiện thay	STT	Thực hiện bởi	Hành động	

thể	6a.	Hệ thống	Báo lỗi: Thông tin không hợp lệ
Hậu điều kiện	Không		

* Dữ liệu đầu vào khi tìm kiếm:

STT	Trường dữ liệu	Mô tả	Bắt buộc?	Điều kiện hợp lệ	Ví dụ
9.	Danh mục phí	Loại phí	Có	Hợp lệ	Dịch vụ vệ sinh
10.	Đơn giá	Đơn giá của phí	Có	Số dương	100.000
11.	Số lượng áp dụng	Thu bao nhiêu lần tiền phí	Có	Số dương	2

3.8 Đặc tả use case UC-04 “Thêm hộ gia đình”

Mã Use case	UC004	Tên Use case	Đăng ký phương tiện
Tác nhân	Cư dân		
Tiền điều kiện	Có thông tin hộ gia đình		
Lưu sự kiện chính (Thành công)	STT	Thực hiện bởi	Hành động
	1	Cư dân	Chọn hộ gia đình
	2	Cư dân	Nhập thông tin phương tiện
	3	Hệ thống	Kiểm tra số xe trong danh sách
Lưu sự kiện thay thế	STT	Thực hiện bởi	Hành động
	3a..	Hệ thống	Báo lỗi: trùng thông tin phương tiện
Hậu điều kiện	Phương tiện được thêm mới hoặc cập nhật thành công.		

* Dữ liệu đầu vào khi tìm kiếm:

STT	Trường dữ liệu	Mô tả	Bắt buộc?	Điều kiện hợp lệ	Ví dụ
12.	Biển số	Biển số xe	Có	Hợp lệ	29A-123.45
13.	Loại xe	Loại xe	Có	Hợp lệ	Ô tô

3.9 Đặc tả use case UC-04 “Gửi thông báo”

Mã Use case	UC004	Tên Use case	Báo cáo và thống kê
Tác nhân	Nhân viên BQT		
Tiền điều kiện	Có dữ liệu thu chi		
Luồng sự kiện chính (Thành công)	STT	Thực hiện bởi	Hành động
	13.	Nhân viên BQT	Chọn kỳ báo cáo
	14.	Hệ thống	Hiển thị báo cáo chi tiết
Luồng sự kiện thay thế	STT	Thực hiện bởi	Hành động
	6a.	Hệ thống	Báo lỗi: không có dữ liệu
Hậu điều kiện	Báo cáo được lưu trữ và chia sẻ với các bên liên quan		

* Dữ liệu đầu vào khi tìm kiếm:

STT	Trường dữ liệu	Mô tả	Bắt buộc?	Điều kiện hợp lệ	Ví dụ
14.	Kỳ báo cáo	Kỳ báo cáo	Có	Hợp lệ	Tháng
15.	Ngày bắt đầu	Ngày bắt đầu kỳ báo cáo	Có	Hợp lệ	01/01/2022
16.	Ngày kết thúc	Ngày kết thúc kỳ báo cáo	Có	Hợp lệ	31/01/2022

3.10 Đặc tả use case UC001 “Gửi thông báo”

Mã Use case	UC010	Tên Use case	Gửi thông báo
Tác nhân	Nhân viên Ban quản trị (BQT)		

Tiền điều kiện	Có thông tin thông báo		
Lưu sự kiện chính (Thành công)	STT	Thực hiện bởi	Hành động
	9.	Nhân viên BQT	Nhập nội dung thông báo
		Hệ thống	Kiểm tra từ cảm trong n
	10.	Nhân viên BQT	Chọn đối tượng nhận
	11.	Hệ thống	Gửi thông báo qua các kênh
Lưu sự kiện thay thế	STT	Thực hiện bởi	Hành động
	3a.	Hệ thống	Báo lỗi: Không thể gửi thông báo
Hậu điều kiện	Thông báo được gửi đến người nhận và lưu vào hệ thống		

* Dữ liệu đầu vào của thông tin cá nhân gồm các trường dữ liệu sau:

STT	Trường dữ liệu	Mô tả	Bắt buộc?	Điều kiện hợp lệ	Ví dụ
3.	Họ tên	Tên đầy đủ của nhân viên	Có	Không chứa số hoặc ký tự đặc biệt	Nguyễn Văn A
4.	Email	Địa chỉ Email	Có	Địa chỉ email hợp lệ	nvana@gmail.com
3.	SĐT	Số điện thoại	Có	SĐT hợp lệ	0913 123 321
4.	Mật khẩu	Mật khẩu đăng nhập	Có	Ít nhất 8 ký tự, gồm cả chữ cái hoa và thường, ít nhất 1 chữ số và ký tự đặc biệt	ToiLa12#\$
5.	Xác nhận mật khẩu	Xác nhận mật khẩu	Có	Trùng với mật khẩu	ToiLa12#\$

4 Các yêu cầu khác

4.1 Chức năng (Functionality)

- Trong các chuỗi sự kiện của các use case, tất cả các bước có thao tác với CSDL, nếu có lỗi trong quá trình kết nối hoặc thao tác, cần có thông báo lỗi tương ứng để tác nhân biết là lỗi liên quan đến CSDL chứ không liên quan tới lỗi của người dùng
- Khi xảy ra lỗi kết nối CSDL, hệ thống sẽ hiển thị thông báo "Lỗi kết nối CSDL, vui lòng thử lại sau".
- Khi xảy ra lỗi truy vấn CSDL, hệ thống sẽ hiển thị thông báo "Lỗi truy vấn CSDL, vui lòng kiểm tra lại dữ liệu".
- Khi người dùng đăng nhập với vai trò Quản trị viên, hệ thống sẽ hiển thị các chức năng quản trị.
- Khi người dùng đăng nhập với vai trò Người dùng, hệ thống sẽ hiển thị các chức năng người dùng.
- Các use case do Quản trị viên và Người dùng sử dụng thì Khách cần đăng nhập với vai trò tương ứng
- Định dạng hiển thị chung như sau:
 - o Số căn phải
 - o Chữ căn trái
 - o Font: Arial 14, màu đen
 - o Nền trắng
- Hệ quản trị CSDL: MySQL. Sử dụng Java để xây dựng backend, kết hợp với React và các framework JavaScript để thực hiện frontend.

4.2 Tính dễ dùng (Usability)

Các chức năng cần được thiết kế sao cho dễ thao tác. Cần có hướng dẫn cụ thể lỗi sai của người dùng để người dùng biết định vị lỗi, biết lỗi gì và biết cách sửa lỗi.

- Khi người dùng nhập dữ liệu, hệ thống sẽ cung cấp hướng dẫn cụ thể về định dạng dữ liệu.
- Khi người dùng thực hiện một hành động, hệ thống sẽ cung cấp thông báo xác nhận để người dùng biết rằng hành động đã được thực hiện thành công.
- Khi người dùng nhập dữ liệu không hợp lệ, hệ thống sẽ hiển thị thông báo "Dữ liệu không hợp lệ, vui lòng kiểm tra lại".
- Khi người dùng thực hiện một hành động không hợp lệ, hệ thống sẽ hiển thị thông báo "Hành động không hợp lệ, vui lòng kiểm tra lại".

4.3 Các yêu cầu khác

- Bảo trì, dễ sử dụng.
- Hiệu năng cao, đáng tin cậy.
- Được thiết kế để tương thích với nhiều môi trường.